TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 2 — Programmes de calcul

Rappel : tester avec des nombres, conjecturer, puis **prouver** avec une lettre.

1 *(Type brevet)* Voici un programme de calcul.

Choisir un nombre. Lui ajouter 1. Calculer le carré du résultat. Soustraire le carré du nombre de départ.

a. Avec 3 : .....
b. Avec -5 : .....
c. Avec x : .....

d. Montrer que le résultat est toujours égal à $2x + 1$.

.....

e. Quel nombre choisir pour obtenir 25 ? .....

2 Deux programmes.

A : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 6, multiplier le tout par le nombre de départ.

B : choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier par le double du nombre de départ, puis ajouter le double du carré du nombre de départ.

Montrer que les deux programmes donnent toujours le même résultat.

.....

.....

.....

3 *(Type brevet)* Programme : choisir un nombre ; calculer son produit par le nombre qui le suit (le nombre +1) ; ajouter le nombre suivant (le nombre +1).

a. Tester avec 4 et avec 10 : .....

b. Quelle conjecture peut-on faire ?

.....

c. Démontrer cette conjecture.

.....

.....

4 Chloé dit : « Si je choisis un nombre, que je lui ajoute 2 et que j'élève au carré, j'obtiens toujours un nombre plus grand que si j'élève d'abord au carré et que j'ajoute 4. » A-t-elle raison ?

.....

.....

Sur le cahier

5 Inventer un programme de calcul qui donne toujours 5, quel que soit le nombre choisi, et le démontrer.